

37 COSMOS② 新幹線の電力設備を遠隔監視する

電験三種 練習問題 15問（基礎4・標準8・複合3） / 全問五肢択一・完全解説

Q1 [基礎]

SCADAの一般的な役割として最も適切なものはどれか。

- A. 現地設備の状態・計測値を収集して監視し、必要に応じて制御指令を扱う
- B. アナログ信号を必ず機械的な回転へ変換する
- C. 変電所の電圧を変圧する装置だけを指す
- D. CPU内部の演算速度を上げる機能だけを指す
- E. 2進数を10進数へ変換する計算方式だけを指す

正答: A

解説: SCADAは一般に Supervisory Control And Data Acquisition の略で、設備情報の収集、監視、必要な制御を扱う。B～EはいずれもSCADA全体の役割ではない。COSMOS-SCADAについても、公開資料で確認できる状態監視・制御の範囲だけを扱い、内部構成は推測しない。

Q2 [基礎]

センサ、PLC、出力機器の役割の組合せとして最も適切なものはどれか。

- A. センサが制御条件を演算し、PLCが物理量そのものを検出し、出力機器が通信規格を決める
- B. センサが物理量・状態を検出し、PLCが入力条件に基づいて判断し、出力機器が指令に従って動作する
- C. PLCは入力を受けず、常に一定の出力だけを出す
- D. 出力機器は必ずA-D変換器と同一である
- E. センサは必ずアナログ信号だけを出力し、ON/OFF状態は扱えない

正答: B

解説: センサは「検出」、PLCなどの制御装置は「判断」、出力機器は「動作」を担う。ON/OFFの状態検出を行うスイッチも制御入力として扱えるためEも誤りである。

Q3 [基礎]

Q7 [標準]

上限レベルスイッチがONになったときポンプを停止し、下限レベルスイッチがONになったときポンプを起動するよう、PLCにあらかじめ手順を設定した。この制御の説明として最も適切なものはどれか。

- A. 測定値と目標値の偏差に比例して連続的に出力を変えることだけを意味する
- B. スイッチ状態などの条件に従って所定の順序・論理で出力を切り替えるシーケンス制御の例である
- C. PLCはセンサ入力を使わず、通信回線だけで判断する
- D. レベルスイッチ自身がポンプの電力変換を必ず行う
- E. A-D変換器が直接ポンプの機械出力を決める

正答: B

解説: あらかじめ定めた入力条件・順序に従ってON/OFF出力を切り替えるのはシーケンス制御の典型である。連続偏差に応じて操作量を調整するフィードバック制御とは区別する。

Q8 [標準]

一般的な遠隔監視・遠隔制御における情報の向きとして最も適切なものはどれか。

- A. 遠隔計測も遠隔制御も、必ず現地から指令側への一方向だけである
- B. 遠隔計測では指令側からセンサへ測定値を送り、遠隔制御では現地から指令側へ操作指令を送る
- C. 遠隔計測では現地の計測情報を指令側へ送り、遠隔制御では指令側の制御情報を現地側へ送る
- D. 遠隔計測ではA-D変換を禁止し、遠隔制御では通信を使わない
- E. 遠隔計測と遠隔制御は情報の向きを区別する必要がない

正答: C

解説: 遠隔計測は「現地→指令側」、遠隔制御は「指令側→現地」が基本の向きである。実際のシステムは双方向通信を含み得るが、試験では計測情報と制御指令の役割・方向を分けて読む。

Q9 [標準]

通信回線を用いた転送遮断の一般的な考え方として最も適切なものはどれか。

- A. 遮断信号は通信せず、必ず同一地点の遮断器だけを機械的に動かす
- B. 通信回線は電力を直接送電するためだけに用いる
- C. 遠方側の遮断器は事故検出とは無関係に常時開放する
- D. ある地点で異常を検出して遮断信号を生成し、通信回線で遠方へ伝送して受信側の遮断器などを動作させる
- E. 転送遮断はA-D変換器の量子化幅を調整する方式である

正答: D

解説: 転送遮断は、異常検出→遮断信号生成→通信による伝送→遠方側機器の動作という情報・制御の流れで捉える。この一般原理をCOSMOS-SCADA固有の具体的実装方式と断定しない。

Q10 [標準]

10 bitのA-D変換で、入力範囲 $0 \leq V < 20.48 \text{ V}$ を1024等分する。入力が 7.68 V のとき、量子化幅と理想的なコード番号の組合せとして正しいものはどれか。

- A. 0.01 V 、768
- B. 0.02 V 、768
- C. 0.04 V 、192
- D. 0.04 V 、384
- E. 0.02 V 、384

正答: E

解説: $q=20.48/1024=0.02 \text{ V}$ 。したがって $D=7.68/0.02=384$ 。端点条件が問題文で別に与えられている場合は、その条件を優先する。

Q11 [標準]

16進数 $(3D)_{16}$ と同じ値を表す10進数と8 bit 2進数の組合せとして正しいものはどれか。

- A. 61、00111101
- B. 61、00110111
- C. 63、00111101
- D. 45、00101101
- E. 93、01011101

正答: A

解説: $(3D)_{16} = 3 \times 16 + 13 = 61$ 。16進1桁は4 bitなので $3=0011$ 、 $D=1101$ 、合わせて 00111101。よってA。

Q12 [標準]

COSMOS-SCADAを本教材で扱う範囲に関する記述として最も適切なものはどれか。

- A. 公開資料から内部通信プロトコル、データベース構造、更新周期まで確定できる
- B. 公開資料で確認できる新幹線電力設備の状態監視・制御を扱い、内部通信方式など確認できない仕様は推測しない
- C. 一般的なSCADAの説明はすべてCOSMOS-SCADAの内部実装そのものとして扱う
- D. COSMOS-SCADAは監視機能だけで制御機能を持たないと断定する
- E. 転送遮断装置の一般原理をCOSMOS-SCADAの具体的方式として断定する

正答: B

解説: 本教材ではJR東日本公開資料で確認できる状態監視・制御の範囲を実設備側の事実として扱い、一般SCADAの説明は受験論点への接続に使う。内部通信プロトコル等は公開確認できないため推測しない。

Q13 [複合]

二重積分形A-D変換器で $T_1=16\text{ ms}$ 、 $V_r=4.0\text{ V}$ 、 $T_2=10\text{ ms}$

であった。同一クロックを使い、第1期間のクロック数が4096である。入力電圧 V_x 、第2期間のクロック数 N_2 、 N_2 の16進表示の組合せとして正しいものはどれか。

- A. 1.6 V、1600、640
- B. 2.0 V、2048、800
- C. 2.5 V、2560、A00
- D. 2.5 V、4096、1000
- E. 4.0 V、2560、A00

正答: C

解説: $V_x=(10/16)\times 4.0=2.5\text{ V}$ 。同一クロックなので $N_2=4096\times 10/16=2560$ 。2560を16進へ直すと $2560=10\times 16^2=(A00)_{16}$ 。時間比、電圧比、クロック数比が一致することを検算する。

Q14 [複合]

一般的な遠隔監視制御設備で、センサ出力 $0\sim 5.12\text{ V}$ を9 bit A-D変換器で $0\leq V<5.12\text{ V}$ の512等分として扱う。センサ出力が 3.20 V のとき、上限スイッチONを受けたPLCが停止指令を生成し、通信回線で遠方機器へ送る。量子化幅、理想コード番号、役割の説明として最も適切なものはどれか。

- A. 20 mV、160、センサが通信と停止判断をすべて行う
- B. 10 mV、320、A-D変換器が遠方機器を機械的に直接停止させる
- C. 20 mV、320、PLCは入力を受けず通信だけを行う
- D. 10 mV、320、センサ/スイッチが検出し、PLCが条件判断して停止指令を生成し、通信が遠方へ伝える
- E. 5 mV、640、通信回線が物理量を検出してPLCへ入力する

正答: D

解説: 9 bitなので $2^9=512$ 。 $q=5.12/512=0.01\text{ V}=10\text{ mV}$ 、 $D=3.20/0.01=320$ 。検出はセンサ/スイッチ、判断はPLC、伝送は通信、動作は遠方側機器という役割分担になる。

Q15 [複合]

一般的なSCADA・計測・制御について、次の記述のうち正しいものの組合せはどれか。

- ① SCADAでは設備のデータ収集・監視・制御を扱う。
- ② A-D変換はアナログ量をデジタル値へ変換する。
- ③ シーケンス制御では、あらかじめ定められた条件・順序に従って出力を切り替えることがある。
- ④ 通信回線を使って制御信号を遠方へ送り、受信側機器を動作させる考え方がある。
- ⑤ センサは検出だけでなく、必ず制御判断と出力機器の駆動まで単独で行う。

- A. ①②のみ
- B. ②③のみ
- C. ①③⑤
- D. ②④⑤
- E. ①②③④

正答: E

解説: